

干燥对中药丸剂品质形成的影响及调控

齐娅汝¹, 李远辉¹, 韩丽^{1*}, 伍振峰^{2*}, 岳鹏飞², 王学成², 熊耀坤², 杨明^{1,2}

(1. 成都中医药大学 药学院, 四川 成都 610072;

2. 江西中医药大学 现代中药制剂教育部重点实验室, 江西 南昌 330004)

摘要 中药丸剂的干燥品质是目前丸剂研究的热点难点,其品质对疗效及剂型的发展有至关重要的作用。该文通过文献调研统计分析,综述丸剂干燥存在的问题,围绕中药丸剂评价体系,分析探讨常见干燥设备及工艺的特点及其对丸剂品质的影响,探讨干燥设备及工艺和品质存在的问题并提出相应的策略,以期对中药丸剂品质的改善及质量标准的提高提供新思路和新方法。

关键词 中药丸剂; 研究现状; 干燥设备及工艺; 品质; 调控

DOI:10.19540/j.cnki.cjcmm.20170426.002

Effect and regulation of drying on quality of traditional Chinese medicine pills

QI Ya-ru¹, LI Yuan-hui¹, HAN Li^{1*}, WU Zhen-feng^{2*}, YUE Peng-fei²,

WANG Xue-cheng², XIONG Yao-kun², YANG Ming^{1,2}

(1. College of Pharmacy, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610072, China;

2. Key Lab of Modern Preparation of Traditional Chinese Medicine, Ministry of Education, Jiangxi

University of Traditional Chinese Medicine, Nanchang 330004, China)

[Abstract] The dry quality of traditional Chinese medicine pills is the hot spot of pills research, because their quality has a crucial effect on the efficacy and development of dosage forms. Through literature research and statistical analysis, we would review the current problems on the drying of traditional Chinese medicine pills in this paper, and surrounding the evaluation system for traditional Chinese medicine pills, analyze the characteristics of common drying equipment and processes as well as their effect on quality of pills, discuss the problems in drying equipment and process as well as quality, and put forward the corresponding strategies, hoping to provide new ideas and new methods for the quality improvement of traditional Chinese medicine pills and quality standards.

[Key words] traditional Chinese medicine pills; research status; drying equipment and process; quality; regulation

中药丸剂是指饮片细粉或提取物加适宜的黏合剂或其他辅料制成的球形或类球形制剂,其按辅料不同主要分为水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸、糊丸、蜡丸等。中药丸剂始于先秦延至现代,是具有中国特色的传统而经典的剂型,我国较早的医方集《五十二病方》中所记载药物剂型最常用的是丸剂,《新编中成药药典》中一共收录丸剂 1 358 种,《中国药典》2015 年版一部^[1]共收录单位药及中药成方制剂 1 493 种,其中丸剂 466 种,约占 31.21%。其特点药效持久、缓和,可减

缓药物的挥发或掩盖气味,及防止氧化、变质、受潮;对毒性、刺激性药物可因延缓吸收而减少毒性和不良反应^[2]。中药制剂的品质评价及其调控是中医药研究领域的热点与难点,其品质的优劣对中药丸剂成品的质量起着举足轻重的作用。但在丸剂的制备过程中影响中药丸剂品质的因素众多,如药粉的性质、黏合剂的类型、制备丸剂的方法、制药设备、制备工艺、干燥及质量标准,也直接影响丸剂成品的质量,丸剂干燥是影响丸剂有效性及安全性的重要因素。本文综述丸剂

收稿日期 2017-03-30

基金项目 国家自然科学基金项目(81673613);江西省科技条件平台建设项目(20142BCD40037)

通信作者 * 韩丽,博士,教授,博士生导师,主要从事中药新剂型与新技术,Tel: (028) 61800127, E-mail: hanliy@163.com; * 伍振峰,博士,副教授,主要从事中药新剂型与新技术/中药制药装备研究,Tel: (0791) 87118108, E-mail: zfwu527@163.com

作者简介 齐娅汝,硕士研究生,研究方向为药剂学, E-mail: qyyr1203@163.com

• 2208 •

干燥存在的问题,分析探讨常见干燥设备及工艺的特点及其对丸剂品质的影响,并提出相应的建议及改进措施,以期优化丸剂的干燥工艺及提高丸剂的品质提供借鉴。

1 中药丸剂干燥的现状分析

干燥是指物料中的水分受热被除去的过程,其干燥程度和速度受温度、时间、干燥设备和工艺及物料本身结构等因素的影响,中药丸剂干燥过程传热传质的效率,最终影响中药丸剂干燥品质的形成。若干燥过程中丸剂内部水分迁移与边界层蒸发速度不对称,导致丸剂干燥过程周期长、成分损失,出现裂丸、结壳、假干燥、阴阳面等现象。

通过全国多家制药企业的实际调研发现,中药丸剂生产中存在较多问题。①干燥周期长,中药丸剂干燥时间一般均在9 h以上,有些品种甚至超过24 h;②温度高导致芳香性成分、热敏性成分损失大,药品疗效下降;③干燥工艺落后,设备缺乏创新,目前,主要采用厢式静态干燥,工艺控制粗放;④干燥能耗高,热利用率低;⑤质量控制水平低下,丸剂品质评价缺少系统方法和评价手段;⑥丸剂干燥过程缺乏深入的机制研究。

2 中药丸剂的品质特性

中药丸剂的品质特性是决定中药丸剂品质的因素,2015年版《中国药典》规定中药丸剂需检查性状、水分、含量测定、溶散时限、微生物限度等。而在长期的中药丸剂生产实践中,人们发现中药丸剂的质量与其品质评价有密切的关系,中药丸剂品质的评价指标直接影响最终丸剂成品的质量。由于丸剂制备操作繁琐,成分十分复杂,现阶段的评价指标并不完善,无法保证丸剂质量的均一性,现提出几点中药丸剂品质评价的要素提供参考。

2.1 外观形态

合格的中药丸剂外观应为球形或类球形,均匀圆整、无异形,不开裂,软硬适度,不粘连,色泽一致。不同类型的药丸要求不同^[3],如蜜丸应细腻滋润,软硬适中;浓缩丸圆润均匀;蜡丸表面应光滑无裂纹。

丸剂的外观作为评价丸剂质量最直观的指标,圆整度、硬度及色泽度仅仅是凭直觉及经验的判断,人眼判断不仅费时费力而且主观误差较大。颜伟强^[4]采用色差计对胡萝卜干燥前后的颜色进行色泽的测定,以色差值作为标准计算,对样品的颜色进行精确的测量,使色泽的判断具有更科学的依据性。李永红等^[5]采用质构仪对采摘前后桃果实的硬度、黏附性和弹性进行分析评价,该硬度的评价指标可用于丸剂硬度的判断,使其结果更客观、准确、有效。圆整度^[6]的评价可通过测定休止角间接反映丸剂的圆整度,反映丸剂成形或成球的好坏。

2.2 干燥均匀度(温度、水分、含量)

2015年版《中国药典》对不同类型成品丸剂含水率均有要求,保持在较低的含水率以提高药物的稳定性,保证药物质量,蜜丸 $\leq 15\%$,水蜜丸和浓缩水蜜丸 $\leq 12\%$,水丸、糊丸

和浓缩水丸需 $\leq 9\%$,但该水分仅是对干燥后丸剂的要求,干燥过程中水分的变化无明确规定。

干燥均匀度可作为干燥过程的评价指标,包括温度、含量、水分的均匀度。温度的标准差即通过测量不同干燥方式不同位置单个丸剂表面或中心的温度,同时也测量不同时间间隔干燥丸剂的温度分布,进行丸剂温度均匀度的分析;含量的标准差即同一批次各个丸剂进行含量的测定;水分的均匀度即测量单个丸剂不同时刻含水量。王玉川^[7]在研究干燥方法对茵苣品质影响的文中提到,以干燥均匀度为评价指标包括温度、水分、色差、收缩率,用以说明采用脉冲微波加热比连续性微波加热可以获得较为均匀的加热效果。

2.3 化学分析

现行的《中国药典》规定丸剂需检测含量测定,通常测定某几个指标性成分而评价中药丸剂复方制剂。中药丸剂复方制剂药物组成十分复杂,其药效是多种成分协同作用的结果,而不仅仅是某几个有效成分的个别功效。药典仅对个别指标成分进行定性或定量分析,并不能客观反映制剂质量稳定均一,不具备全面性,更不能作为临床安全性和有效性的标准。建立多指标成分共同评价体系,结合中药指纹图谱等表征技术,全面的分析丸剂各药物的含量,即制丸剂之前对各药物进行含量测定和定性鉴别,并对相关药物提出药效成分的标示量范围和毒副作用成分的限量,确保丸剂的有效性、安全性及质量全面性的评价。封亮等^[8]建立不同厂家六味地黄浓缩丸的高效液相指纹图谱,结果表明质量存在差异。张华谭^[9]依据黄蜀葵花滴丸所含的化学成分,建立质量控制和指纹图谱,对制剂进行定性和定量分析。

2.4 溶散时限

2015年版《中国药典》规定中药丸剂需检查溶散时限,溶散时限是指丸剂在水中溶散、崩解,碎粒全部通过筛网,或虽未通过筛网但已软化没有硬芯,即为丸剂崩解合格。丸剂必须在胃内崩解溶散后才能被人体吸收利用,溶散时限的快、慢直接影响丸剂的临床疗效。丸剂成型时粉粒相互堆积,形成许多不规则的毛细管和孔隙,这些孔隙是丸粒干燥时水分自内向外扩散的通道,在溶散时又是水分由外向内渗透的主要通道。因此丸剂的溶散时限主要依靠其表面的湿润性、毛细管作用、膨胀作用及溶化作用,即水分通过孔隙和毛细管渗入丸内,瓦解药粉间的结合力而使药丸溶散^[10]。

2.5 溶出曲线

2015年版《中国药典》规定对中药丸剂有溶散时限要求,但还不能全面准确地分析药物的溶解及溶出过程,因此有必要增加丸剂溶出度测定项目,为丸剂在体内用量、释放速率和程度提供评价指标。何勇等^[11]测定六味地黄丸中4种活性成分的溶出度,采用相似因子法对溶出曲线进行相似性比较,结果表明4个成分的溶出度具有同步性,可为质量标准的制定提供参考。石伟等^[12]研究同一厂家10个批次间六味地黄浓缩丸中5个成分的溶出曲线相似因子,其结果



显示除芍药苷外其他4种成分基本无显著性差异,因此,确保丸剂含量的均一性需进行溶出度的测定。溶出度的测定可按照传统中医理论,选择君臣佐使药味中与功能主治相吻合的有效成分和代表性成分进行溶出度的研究,采用溶出特征图谱进行多指标性成分的测定,不仅真实地反映中药产品质量,而且可提高药品的内在品质。

3 干燥设备与工艺对丸剂品质的影响

3.1 丸剂干燥设备及工艺的特点及适用性

丸剂常用的干燥方式有热风干燥、减压干燥、微波干燥、微波真空干燥。在丸剂生产过程中选择适宜的干燥设备至关重要。干燥工艺选择的首要条件必须是保证药物有效成分不被破坏或损失,其次是能缩短干燥时间、减少能耗,使丸剂干燥后表面不出现花斑、裂纹。每种丸剂应根据自身的性质选择最适的干燥工艺及设备。如采用较高温度的厢式热风干燥,在干燥过程中,热空气将热量传给丸剂,丸剂表面的水分即行汽化,通过表面的气膜向气流主体扩散。与此同时,由于物料表面水分的汽化,物料的内部与表面存在水分浓度的差别,内部水分向表面扩散,汽化的水汽由空气带走。但温度过高使内部的水分还没来得及扩散到表面,表面的水分已经被热空气汽化,即会出现“干壳”的现象,这样制成的丸剂会影响制剂的外观、硬度、溶解性等。

3.1.1 厢式热风干燥 厢式干燥机是将中药丸剂置于盘架,通过热空气循环反复干燥物料。该方法结构简单、物料装卸容易、损失小、物料盘容易清洗,但其属于静态式干燥,物料得不到分散、干燥时间长、热效率低。其工作原理为热量由空气传递给丸药,丸药表面的水分很快蒸发,并扩散至其周围空气中;由于丸药表面的水分已经蒸发,丸药内部与表面形成水分浓度差,于是丸药内部的水分向表面扩散。丸剂内部水分扩散的方式与能量的传递方式相反,即其传热与传质的方向是相反的。由于厢式干燥处于静态式干燥,因此,可能存在干燥不均匀而导致出现中药丸平衡含水率分布不均匀及色泽不均一等问题,丸剂干燥后易出现结壳、假干燥等现象。

3.1.2 减压干燥 减压干燥是指将中药丸剂置于真空条件下进行加热干燥。该方法的优点使药丸中的水分在较低温度下蒸发,提高干燥速率、缩短干燥时间、提高丸剂的品质,适合含热敏性成分及药物性质含蛋白质、淀粉类的丸剂。但减压干燥水分从表面开始蒸发,内部的水分慢慢地扩散到表面,而能量是由物料外部向内传递,导致传热与传质方向相反,且干燥过程处于静态式,易出现表面假干燥及“阴阳面”等现象^[3]。

3.1.3 微波干燥 微波干燥是指湿料内水分吸收特定频率的微波后产生热效应而蒸发,最终使物料干燥的一种方式。由于水分是吸收微波的主要介质,水分在湿料中分布较均匀,干燥过程受热较均匀,从而可避免常规干燥过程中的表面硬化和内外干燥不均匀现象。刘为民^[4]通过比较电热干

燥设备和微波干燥对相同丸剂质量的影响,结果表明微波干燥丸剂的性状、水分含量、溶散时间及微生物限度的平均达标率均优于电热干燥设备,且差异具有显著性($P < 0.05$),实验表明微波干燥具有明显的优势。卢鹏伟等^[3]采用2种不同干燥的方法比较浓缩六味地黄丸,结果表明微波干燥比烘箱干燥可缩短溶散时限,提高灭菌率,丹皮酚含量损失少,并可缩短生产周期,减少能耗。

3.1.4 微波真空干燥 微波真空干燥是将微波干燥技术和减压干燥技术相结合,微波干燥利用极性分子的介质损耗原理,将电磁波转化为热能使物料内外同时加热,并在真空环境下,使物料的干燥在较低的温度下进行。该法克服了减压干燥干燥时间较长的缺点,而且加热过程中传热与传质方向一致,使丸剂内外温差较小,干燥速度快,内外干燥均匀,缺点是可能由于相同空间接受的微波能不同导致干燥不均匀。侯艳冬^[4]考察微波干燥、热风烘箱和微波真空3种设备分别对香砂六君丸、杞菊地黄丸和补肾填精丸干燥时间、含水量及有效成分的影响,结果显示微波真空干燥的干燥时间相对较短,且有效成分损失最少。

3.1.5 多层振动干燥技术 中药丸剂多层振动干燥机是以洁净热空气为热源,振动电机及中药丸剂自身重力提供中药丸剂移动的驱动力,中药丸剂与热空气逆向穿流的干燥设备^[5]。多层振动干燥机的干燥机制为干燥介质和被干燥的中药丸剂运动方向相反,二者能充分地相互接触,有利于干燥过程的传热传质,干燥器中空气有温度梯度和湿度梯度,可实现能量的梯级利用,药丸在干燥过程中经历不断连续升温的过程,尤其适于中药水丸的干燥^[6]。

3.2 干燥设备及工艺对丸剂品质的影响

干燥设备及工艺与丸剂的品质密切相关,干燥设备及工艺的选择应符合丸剂品质的要求,以丸剂的品质为服务理念,充分考虑为适应生产设备而优化生产工艺的必要性及合理性。不同干燥设备及工艺具有不同的特点,会影响药物的性质、质量、稳定性及安全性。丸剂的品质与干燥有着密切的联系,干燥设备及工艺的选择至关重要,干燥工艺条件的控制也不容忽视,直接影响丸剂的品质及最终质量标准是否符合药典规定的要求。

3.2.1 外观形态 外观是反映丸剂质量最直观的指标,适宜的干燥设备及工艺是保证丸剂圆整度和色泽的必备条件。干燥过程中温度过高、过低或受热不均匀均会影响丸剂的外观形态。丸剂干燥温度过高,会使丸剂表面的水分先行汽化,阻止内部的水分扩散到表面,不利于干燥的持续进行,导致药丸裂变及假结壳等。如果干燥温度过低,间接延长干燥时间,使丸剂易滋生细菌,黏性低的药丸会脱落掉渣、松散易碎,是外观形状发生改变。若受热不均使丸剂内部水分不能均匀扩散,药丸出现色泽不一致、花丸、阴阳面等,影响丸剂质量指标,降低临床疗效。

常见的干燥方式主要有热传导、热对流、介电方式等原

理机制,由于干燥方式与原理的不同,导致了干燥产物外观的不同^[19]。微波干燥和减压微波干燥的热传导方式与水分的一致外,其他的干燥方式其热传导方式与水分传递方式相反。目前,有关不同干燥方式对丸剂色泽的影响尚无相关文献的报道,但对粉末色泽的影响研究较多,如陈瑞娟等^[20]研究结果表明,不同干燥方式对胡萝卜粉色泽的影响是显著的,大小为中短波红外干燥>真空干燥>真空微波干燥>热风干燥。李华等^[21]观察不同干燥条件对大黄水体物样品颜色的影响,结果显示样品颜色的深浅程度分别为:常压干燥>(真空干燥、微波干燥、冷冻干燥)>喷雾干燥。

3.2.2 含水率 干燥以除去水分是中药丸剂制备过程必不可少的工艺环节。丸剂中含水量的高低以及结合状态对丸剂的色泽均匀度、硬度和稳定性等重要特性有直接的影响。目前,有关干燥工艺及干燥参数对丸剂水分的影响,相关报道较少,应予以加强研究。贾敏等^[22]通过研究热风干燥不同温度对干基含水率的影响,肖正国等^[23]研究通窍鼻渊丸的微波干燥工艺,结果均表明温度对含水量的影响较大,温度越高,水分散失的速率越快,所需的干燥时间越短。

3.2.3 药物成分含量 中药丸剂干燥成品的含量是评价其干燥成品质量最重要的指标之一,中药丸剂是由多种不同的中药配伍而成,多种中药药物成分相互配伍可能发生未知的氧化、水解等反应^[24-27],使中药固体制剂药物成分更为复杂。《中国药典》2015年版一部对中药丸剂含量均匀度未作规定。有大量文献研究表明,相同丸剂不同的干燥设备及干燥工艺,可造成中药丸剂质量存在较大差异,不能保证中药丸剂的有效性,使药物的含量差异很大。

中药丸剂干燥选择的设备和工艺不同,指标性成分含量不同,如侯艳东^[28]在使用微波干燥技术和常压烘干技术干燥补肾填精丸,淫羊藿苷质量分数分别为 $0.9, 1.4 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$,相差 $0.5 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$;肖晏婴等^[29]使用微波减压干燥干燥前列安丸,干燥时间分别为40,50 min,丹酚酸B质量分数分别为 $6.34, 8.67 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$,相差 $2.33 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ 。尤其是含热敏性成分的丸剂,六味地黄丸中的丹皮酚溶解于热水中,干燥时温度高,该成分随水蒸气挥发而损失,因此干燥温度不宜超过 70°C ^[30]。因此,含挥发性成分较多的丸剂应低温焖烘,一般 60°C 以下干燥,且含挥发性成分多的药物细粉极为疏松,温度过高使热交换太快,细粉之间结合松散且极易开裂,影响丸药的含量及性状。

3.2.4 溶散时限 丸剂制备操作过程繁琐,受生产条件和制备工艺影响极大,经常发生溶散时限不合格的问题,从而影响丸剂的质量。实验研究与相关文献的研究表明影响丸剂的溶散时限是多方面的,包括药粉的性质、黏合剂的类型、制备工艺、含水量、干燥设备及工艺等。

马新焕等^[31]在对杞菊地黄丸干燥工艺的优选研究过程中表明,丸剂的含水量越低溶散时间越长,含水量过低不能

保持丸粒的疏密度,比表面积较小,相对孔隙也减小,不利于水分的渗透。

林霞等^[32]、沈烨^[33]分别通过研究不同干燥温度对不同类型的丸剂溶散时限的影响,结果温度在 90°C 时,所有丸剂的溶散时限均不合格; 80°C 时仅少部分药材崩解合格; $70, 60^\circ\text{C}$ 时,各丸剂的溶散时限均合格。研究表明,干燥温度对丸剂溶散时限的影响效果明显,应根据中药丸剂的组成成分对中药丸剂进行干燥,含动物类药材的丸剂干燥温度应控制在 $60 \sim 70^\circ\text{C}$,一般类型的丸剂干燥温度应控制在 $70 \sim 80^\circ\text{C}$ 。丸剂在干燥过程中温度应梯度上升,否则丸剂表面的水分会先行蒸发,是外层形成一层致密的硬壳,不利于水分的渗入,使溶散时限不合格。

刘文伟等^[34]通过使用减压干燥箱、烘箱、减压冻干机干燥小活络丸,结果溶散时限分别为92.0,110.6,8.9 min;同样采用该3种方法干燥六味地黄丸,溶散时限分别为43.2,41.5,8.0 min。李慧等^[35]采用烘箱和多层隧道微波干燥机分别干燥逍遥丸和金芪降糖丸,结果表明微波干燥比烘箱干燥时间短,溶散时限有所降低,分别相差18.0,7.6 min,文献研究结果充分说明不同干燥设备对丸剂的溶散时限有显著的影响。

4 干燥过程对丸剂影响的调控

4.1 干燥设备及工艺条件

中药丸剂的设备存在很多方面的不适应性,传统的干燥设备结构简陋、工艺粗放、能耗高、成本低廉,但不符合GMP要求而逐渐被淘汰。而部分新技术开发的丸剂干燥新设备技术不成熟、设备复杂及成本过高等因素而无法应对大规模的工业生产应用。干燥设备及工艺都将影响中药丸剂的质量,进而影响其药效。干燥设备及工艺与丸剂的品质密切相关,不同类型的中药丸剂具有不同的特性,对干燥工艺和设备的要求也不一样,干燥设备及工艺的选择应符合丸剂品质的要求,以丸剂的品质为服务理念,充分考虑为适应生产设备而优化生产工艺的必要性及合理性。在保证中药丸剂有效成分不损失的前提下,干燥设备及工艺还应高效节能,更好的保证中药丸剂的质量及相关品质。

4.2 干燥机制有待深入研究

目前,对丸剂干燥的研究都局限于各干燥方式的效率,很少涉及干燥动力学及干燥过程内部的传热、传质机制。因此,需加强各干燥工艺干燥过程机制的研究。干燥动力学是建立在可靠分析和实验研究的基础之上,通过试验获得干燥过程的一般特性,进一步研究物料内部水分转移现象及水分由物料表面转至干燥介质的过程,可以最充分、完善地表达物料在干燥过程中的特点。中药丸剂的干燥过程主要受外部和内部条件的控制,外部变量主要为温度、湿度、空气的流速和方向、物料的物理形态以及在干燥操作时干燥器的持料方法。传热传质即研究中药丸剂与干燥介质之间的热交换、质交换,根据干燥过程中丸剂表面与内部形成的水分梯度和



温度梯度判断物料加热的耗热量与水分蒸发的耗热量之间的关系来表示传热与传质之间的关系。研究不同干燥工艺的干燥动力学及其变化规律与工艺参数的关系,为解决干燥过程中存在的干燥时间长和干燥后品质差的问题提供新的思路和方法。

4.3 缓苏干燥方式

通过文献调研,发现常用于粮食干燥的缓苏干燥可用于解决丸剂由于存在水分梯度的差异而导致的干燥品质差的问题。缓苏是指物料在干燥过程中或干燥后保温储藏一段时间,使物料内部水分在梯度差的作用下进行热湿交换使得水分趋于平衡,降低干燥引起内部的热应力冲击,避免了表面因收缩、硬化而影响干制品品质。将丸剂干燥系统设置为干燥段-缓苏段-干燥段,缓苏段的增加,则有效的避免因丸剂内外温度差、水分差引起的品质裂变及结壳等。目前,已有大量理论和实验对粮食干燥过程的缓苏工艺进行研究,且干燥后均获得品质佳的干燥品,缓苏干燥方式若应用于丸剂的干燥,能有效防止干燥过程中过度干燥导致品质劣化及能源的过度消耗。

4.4 变温干燥

干燥阶段通常划分为加速、恒速、降速3个阶段。分段变温干燥是根据物料处于不同干燥阶段,采取不同温度来实现物料干燥的方法,是对传统干燥方法的改进。可根据不同干燥工艺不同干燥温度的干燥速率曲线判断实际的变温干燥温度,变温干燥不仅缩短干燥时间、改善干燥品质,而且可提高物料的干燥速率,减少能耗。由于干燥所处的阶段不同,水分与物料结合的方式不同,干燥过程所消耗的能量不同;变温干燥使丸剂表面与内部产生较大的温差,使传热传质的动力变大,提高丸剂内部水分的驱动力,加快水分的扩散,提高干燥效率。

5 结语

中药丸剂作为我国的传统剂型,探索制备工艺过程的机制研究,研究干燥设备及工艺对品质的影响,构建新的全面性的评价体系,是保证中药丸剂健康发展的有力手段。影响丸剂品质的因素是多方面的,目前的研究主要集中于干燥对丸剂品质的影响,首先干燥过程的干燥机制尚不明确,应从干燥时间-水分比、干燥时间-干燥速率等干燥曲线研究其水分和干燥速率的变化,表征丸剂内部水分转移的现象及水分由物料表面转移至干燥介质的过程;其次建立新的评价指标,如外观形态、干燥均匀度、化学分析、溶出曲线,保证丸剂质量的均一性;根据干燥的具体情况,改变其干燥方式如缓苏干燥、变温干燥,提高干燥速率改善丸剂品质。只有明确其中药丸剂干燥工艺的现状,总结分析干燥设备及工艺条件的特点对丸剂外观、含量、水分、溶散时限的影响,探究其影响规律,从丸剂的品质出发,进行品质与干燥设备及工艺相互间的优化及相关性分析,以期为提高丸剂干燥的质量提供借鉴。

• 2212 •

参考文献

- [1] 中国药典. 一部[S]. 2015.
- [2] 郭国富,陈天朝. 略论中药丸剂战略优势[J]. 中医学报, 2012,27(8):990.
- [3] 周立法,赵小英. 中药丸剂的制作与工艺质量控制[J]. 医药工程设计,2011,32(4):12.
- [4] 颜伟强. 颗粒状切割块茎类蔬菜微波喷动均匀干燥特性及模型研究[D]. 无锡:江南大学,2011.
- [5] 李永红,张立莎,常瑞丰,等. 质地多方面分析三个桃品种果实采后质地的变化[J]. 北方园艺,2016,23(4):13.
- [6] 朱一玮,宫淮,高云斌,等. 一种小丸圆整度测定新算法[J]. 浙江工商职业技术学院学报,2010,9(2):27.
- [7] 王玉川. 苜蓿颗粒负压微波高效节能均匀干燥机理及工艺研究[D]. 无锡:江南大学,2013.
- [8] 封亮,贾晓斌,范晨怡,等. HPLC测定六味地黄丸浓缩丸及药材的指纹图谱[J]. 中成药,2008,30(12):1720.
- [9] 张华谭. 黄蜀葵花滴丸质量标准及指纹图谱研究[D]. 石家庄:河北医科大学,2015.
- [10] 徐岩,于丽新,石晶,等. 影响中药丸剂溶散时限的因素及解决方法[J]. 中国冶金工业医学杂志,2007,24(增):25.
- [11] 何勇,刘雅清,王丽芳,等. 六味地黄浓缩丸中4种活性成分的溶出度比较[J]. 华西药学杂志,2015,30(4):454.
- [12] 石伟,倪付勇,李云,等. 基于多成分含量测定的六味地黄浓缩丸溶出度考察[J]. 世界科学技术——中医药现代化, 2016,(3):537.
- [13] 李远辉,伍振峰,杨明,等. 制备工艺对中药浸膏物理性质研究现状的影响[J]. 中国医药工业杂志,2016,47(9):1143.
- [14] 刘为民. 中药丸剂生产中微波干燥价值研究[J]. 河南中医, 2013,33(9):1573.
- [15] 卢鹏伟,杨晨华,何颖,等. 浓缩六味地黄丸两种不同干燥方法的比较[J]. 河南大学学报:医学科学版,2002,21(4):21.
- [16] 侯艳东. 不同干燥设备对中药丸剂有效成分影响的工艺研究[J]. 今日药学,2015,25(10):706.
- [17] 杨明,伍振峰,张帅杰,等. 一种多层振动干燥机:中国, 201420215899.4[P]. 2014-11-02.
- [18] Malumba P, Odjo S, Boudry C, et al. Physicochemical characterization and *in vitro* assessment of the nutritive value of starch yield from corn dried at different temperatures[J]. Starch-Stärke, 2014,66(7/8):738.
- [19] 钱丽萍,陈雪萍,阙慧卿,等. 不同干燥工艺对制剂影响的研究进展[J]. 药物评价研究,2012,35(4):299.
- [20] 陈瑞娟,毕金峰,陈芹芹,等. 不同干燥方式对胡萝卜粉品质的影响[J]. 食品科学,2014,35(11):48.
- [21] 李华,王强,金城,等. 不同干燥条件大黄酒提物的外观及理化性质比较研究[J]. 中国药业,2009,18(24):25.
- [22] 贾敏,丛海花,薛长湖,等. 鲍鱼热风干燥动力学干燥动力学及干燥过程数学模拟[J]. 食品工业科技,2012,33(3):72.
- [23] 肖正国,刘效栓,李喜香,等. 通窍鼻渊丸微波干燥工艺的研究[J]. 西部中医药,2012,25(8):38.
- [24] 梁生旺,王淑美,陈阿丽. 中药配伍前后的化学变化研究及分

- 析方法 [J]. 河南中医学院学报, 2007, 22(1): 44.
- [25] 位亚丽, 王志国. 十八反、十九畏文献研究 [J]. 世界中医药, 2014, 9(2): 224.
- [26] 颜素容, 王耘, 郑虎占, 等. 基于方剂药性特征的中药配伍方法初探 [J]. 北京中医药大学学报, 2011, 34(9): 585.
- [27] 钟晓雨, 霍务贞, 龚琼, 等. 基于药动学的中药配伍研究现状 [J]. 中草药, 2013, 44(21): 3084.
- [28] 侯艳冬. 不同干燥设备对中药丸剂有效成分影响的工艺研究 [J]. 今日药学, 2015, 25(10): 706.
- [29] 肖晏婴, 王洪军, 邹如政, 等. 浓缩前列安丸的干燥和成型工艺研究 [J]. 中国药物警戒, 2016(1): 20.
- [30] 肖绍玲, 马燎原. 浓缩六味地黄丸制备工艺的优化 [J]. 中成药, 2009, 31(2): 299.
- [31] 马新换, 肖正国, 马琴国, 等. 正交试验优选杞菊地黄丸的干燥工艺 [J]. 中医研究, 2002, 25(2): 59.
- [32] 林霞, 刘峰. 干燥温度对中药丸剂溶散时限的影响探讨 [J]. 云南中医中药杂志, 2014, 35(10): 113.
- [33] 沈烨. 干燥温度对中药丸剂溶散时限的影响 [J]. 时珍国医国药, 2003, 14(10): 609.
- [34] 刘文伟, 张国泰, 田田, 等. 真空冻干干燥技术在中药复方制剂生产中的应用 [J]. 中国民族民间医药, 2008, 17(8): 17.
- [35] 李慧, 周里欣. 微波干燥技术在浓缩丸生产中的应用 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(19): 47.

责任编辑 孔晶晶